第六章　立体几何

6.4　轨迹、交线、截面、球

6.5　轨迹、交线、截面、球

6.5.1　几何体的截面

在研究几何体时，经常需要用一个平面去截一个几何体，观察截得的图形，并利用这个平面图形研究原来的几何体. 用一个平面去截一个几何体，截出的图形叫做这个几何体的截面.

截面的形状取决于截平面的位置. 例如，用平面去截棱柱，截面一般是多边形；用平面去截圆柱，截面可能是圆，也可能是椭圆或矩形. 在确定截面时，首先要找出截平面与几何体各个面的交线，再确定这些交线的公共端点和排列顺序.

对于多面体，截平面与多面体的每一个面的交集，如果不是空集，通常是一条线段；这些线段首尾相接，就得到截面多边形. 因此，作多面体的截面时，可以先在一个面内确定截平面与该面的交线，再利用面面平行、线面平行或共面等关系逐面作出其余交线.

定理 6.5.1 (棱柱的平行截面)**.** 棱柱被平行于底面的平面所截，所得截面与底面是全等的多边形.

这是因为棱柱的侧棱互相平行，截面与底面平行时，截面各边分别平行于底面相应的边，并且对应边长相等. 所以，截面不仅与底面形状相同，而且大小也相同.

定理 6.5.2 (棱锥的平行截面)**.** 棱锥被平行于底面的平面所截，截面与底面相似；从顶点到截面的高与从顶点到底面的高之比，等于截面与底面相似比.

设棱锥的顶点为 S，底面为多边形 $A_1A_2\cdots A_n$，截面与各侧棱分别交于 $B_1, B_2, \cdots, B_n$. 因为截面平行于底面，所以在每一个侧面内，截面的一条边与底面相应的边平行. 由平行线截三角形所得的对应线段成比例，得到

$$\frac{SB_1}{SA_1} = \frac{SB_2}{SA_2} = \cdots = \frac{SB_n}{SA_n}.$$

因此，截面与底面相似. 特别地，当相似比为 k 时，截面面积与底面面积之比为 k^2.

例 1　在棱锥 $S-ABCD$ 中，截面 $A'B'C'D'$ 平行于底面 $ABCD$. 已知 $SA'=2$，$SA=5$，底面面积为 25，求截面 $A'B'C'D'$ 的面积.

因为截面平行于底面，所以截面与底面相似，相似比为 $\dfrac{SA'}{SA}=\dfrac{2}{5}$. 因此截面面积为

$$25\left(\frac{2}{5}\right)^2 = 4.$$

所以截面 $A'B'C'D'$ 的面积为 4.

在实际作图中，截平面不一定平行于底面. 这时可以利用以下关系逐步确定截面：同一平面内两条相交直线确定一个平面；两平面相交所得的交线同时在这两个平面内；若两平面内的一条直线平行于另一平面，则可以据此作出交线. 作图时还要注意，截面各边必须依次相接，不能把不相邻的交点直接连结.

例 2　在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，点 D，E 分别在线段 AA'，BB' 上，平面 CDE 截棱柱所得的截面与侧棱 CC' 相交于点 F. 说明作出截面 DEF 的方法.

因为 D,E 在同一侧面 $ABB'A'$ 内，所以直线 DE 是截平面与该侧面的交线. 又因为 C,D,E 三点确定截平面，所以截平面与底面 ABC 的交线经过点 C，并且经过直线 DE 与底面所在平面确定的交点. 在侧面 $BCC'B'$ 内，截面的一条边经过 E，并与 CC' 交于 F；在侧面 $ACC'A'$ 内，截面的一条边经过 D 和 F. 于是截面由线段 DE，EF，FD 组成.

这个例子说明，作截面时应先利用已知的共面关系确定一条交线，再把问题转化为平面内的直线作图.

6.5.2　空间图形中的交线

两个平面相交时，交集是一条直线. 直线与平面相交时，交集是一个点；两个几何体相交时，交集可能是点、线段、多边形，也可能是曲线或曲面. 在多面体问题中，交线通常由两个相邻面的交线的一部分组成；在旋转体问题中，交线常由圆、椭圆或其他曲线组成.

求两个平面的交线，通常采用以下方法：先找出两个平面的两个公共点，再连接这两个点；或者先找出一个公共点，再根据两个平面的平行关系作出另一条公共直线. 如果两个平面分别由两条相交直线确定，那么应先在这两组直线中寻找容易确定的公共点.

例 3　在四面体 $ABCD$ 中，点 E，F 分别在线段 AB，AC 上，平面 DEF 与平面 ABC 相交于直线 l. 求证：$l\parallel EF$.

因为点 E,F 都在平面 ABC 内，所以直线 EF 在平面 ABC 内. 又因为点 D,E,F 都在平面 DEF 内，所以直线 EF 在平面 DEF 内. 两个平面的交线 l 也在平面 ABC 内和 DEF 内.

在平面 ABC 内，直线 l 与直线 EF 都是平面 DEF 与平面 ABC 的交集中的直线. 若 l 与 EF 相交，则交点同时属于截平面与直线 EF，从而可以沿两个平面的交集得到不止一条交线，这与两个相交平面只有一条交线矛盾. 所以 $l\parallel EF$.

6.5.3　空间轨迹

在平面几何中，满足某种条件的点的集合常常是一条曲线. 在空间中，满足某种条件的点的集合可能是一个平面、一个曲面或一条空间曲线. 我们把满足某种条件的所有点组成的图形叫做这些点的轨迹.

研究空间轨迹时，通常分为两步：第一步，证明轨迹上的任意一点都满足题设条件；第二步，证明满足题设条件的任意一点都在所得到的图形上. 只有两方面都成立，才能说明所求图形就是完整的轨迹.

定理 6.5.3 (空间中的基本轨迹)**.** 到一个定点的距离等于定长的点的轨迹是球面；到两个定点距离相等的点的轨迹是过这两个定点连线中点并且垂直于这条连线的平面；到一条定直线的

距离等于定长的点的轨迹是以这条直线为轴的圆柱面.

例如，设定点为 O，定长为 R. 空间中任意一点 P 满足 $OP=R$，就说明点 P 在以 O 为球心、R 为半径的球面上；反过来，球面上的每一点到 O 的距离都等于 R. 因此，球面正是满足条件 $OP=R$ 的点的轨迹.

再设定点为 A,B. 若点 P 到 A,B 的距离相等，则 P 在线段 AB 的垂直平分面上. 反过来，垂直平分面上的每一点到 A,B 的距离相等. 所以，空间中到两个定点距离相等的点组成一个平面，而不是一条直线.

例 4 已知点 A,B 是空间中两个定点，且 $AB=6$. 求到 A,B 两点距离都等于 5 的点的轨迹.

以 A 为球心、5 为半径作球面 $\mathcal{S}_A$，以 B 为球心、5 为半径作球面 $\mathcal{S}_B$. 所求点必须同时在这两个球面上，所以轨迹是两球面的交线. 两球心距离为 6，两球半径均为 5，两球面相交于一个圆. 该圆所在平面垂直于 AB，并且经过 AB 的中点.

设交圆圆心为 M，半径为 r. 因为 $MA=3$，在直角三角形 PMA 中有

$$r=PM=\sqrt{5^2-3^2}=4.$$

所以，所求轨迹是一个圆，圆心在 AB 的中点处，半径为 4.

6.5.4 球的截面与球面距离

球面被平面所截，截面是一个圆. 截面圆的圆心是球心到截平面的垂足. 当截平面经过球心时，截面圆的半径等于球的半径，这个圆叫做**大圆**；其他截面圆叫做**小圆**.

设球的半径为 R，球心到截平面的距离为 d，截面圆的半径为 r. 若截面圆的圆心为 O'，截面圆上任意一点为 P，则 $OO'\perp O'P$. 在直角三角形 $OO'P$ 中，有

有 $r^2=R^2-d^2$.

因此，球心到截平面的距离越小，截面圆的半径越大；截平面经过球心时，截面圆最大.

定理 6.5.4 (球面截面的判定)**.** 平面与半径为 R 的球面相交、相切或不相交，分别当且仅当球心到平面的距离小于 R、等于 R 或大于 R.

球面上两点之间的最短球面距离，可以用经过这两点的大圆的劣弧长来度量. 若球的半径为 R，两点 A,B 与球心所确定的圆心角为 θ，其中 θ 用弧度表示，则两点间的球面距离为

有 $l=R\theta$.

例 5 一个球的半径为 R，平面 α 截球所得的截面圆半径为 $\dfrac{R}{2}$. 求球心到平面 α 的距离.

设球心到平面 α 的距离为 d. 根据球的截面关系，有

$$\left(\frac{R}{2}\right)^2=R^2-d^2.$$

因为 $d>0$，所以

$$d=\frac{\sqrt{3}}{2}R.$$

6.5.5　多面角与正多面体

从一点出发的三条或三条以上射线，以及相邻两条射线所确定的部分平面组成的图形，叫做多面角. 这些射线叫做多面角的棱，相邻两棱所在的平面角叫做多面角的面角. 只有三条棱的多面角叫做三面角.

如果三面角的三个面角都是直角，就叫做直三面角. 例如长方体的一个顶点处，就形成一个直三面角. 直三面角中，任意两个面角都垂直，所以三条棱也两两垂直.

定理 6.5.5 (三面角的面角关系)**.** 三面角的任意一个面角小于另外两个面角之和，大于另外两个面角之差的绝对值.

这个结论可以通过作垂直于三面角棱的截面转化为平面三角形的边角关系. 截面把三面角的三个面角对应为一个三角形的三个内角，因而可以利用平面几何中的三角形内角和与边角关系进行判断.

定理 6.5.6 (凸多面角的面角和)**.** 凸多面角所有面角的和小于四个直角.

正多面体是每个面都是全等正多边形，并且每个顶点处有相同数目的面相交的凸多面体. 正多面体只有五种：正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体和正二十面体.

为了研究多面体的顶点数、棱数和面数，先考虑一个简单多面体. 简单多面体是指每个顶点处恰有三条棱相交的多面体. 设它的顶点数、棱数、面数分别为 V, E, F，则有欧拉关系

有 $V + F - E = 2$.

例如，若简单多面体的每个面都是三角形，则每个面有三条边，而每条棱属于两个面，所以 $3F = 2E$. 代入欧拉关系，得到

有 $F = 2V - 4$.

这个关系把多面体的空间结构转化为顶点、棱、面三个数量之间的关系. 在判断一个图形能否成为某种多面体时，除了检查面与棱的连接关系，还可以利用这个数量关系作必要性检验.

6.5.6　本节小结

本节讨论了截面、交线和空间轨迹. 作截面时，先确定截平面与各个面的交线，再利用平行关系和共面关系连接交点；求空间轨迹时，要同时证明必要性和充分性；研究球的截面时，关键是把球心、截面圆心和截面圆上的点组成直角三角形. 多面角和正多面体则把平面图形中的角、边和面之间的关系推广到空间，为后续处理空间几何的综合问题提供方法.

第六章　立体几何

6.4　轨迹、交线、截面、球

习题

A 组

1.【2010 重庆理 10】到两互相垂直的异面直线的距离相等的点，在过其中一条直线且平行于另一条直线的平面内的轨迹是

(A) 直线　　(B) 椭圆　　(C) 抛物线　　(D) 双曲线

2.【2006 江西理 11】如图，在四面体 $ABCD$ 中，截面 AEF 经过四面体的内切球（与四个面都相切的球）球心 O，且与 BC、DC 分别截于 E、F。如果截面将四面体分为体积相等的两部分，设四棱锥 $A-BEFD$ 与三棱锥 $A-EFC$ 的表面积分别为 S_1、S_2，则必有

(A) $S_1<S_2$　　(B) $S_1>S_2$

(C) $S_1=S_2$　　(D) S_1 S_2 的大小不能确定

3.【2005 全国 I 卷理 16】（多选）在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，过对角线 BD' 的一个平面交 AA' 于 E，交 CC' 于 F，则下列结论正确的是

(A) 四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形

(B) 四边形 $BFD'E$ 有可能是正方形

(C) 四边形 $BFD'E$ 在底面 $ABCD$ 内的投影一定是正方形

(D) 平面 $BFD'E$ 有可能垂直于平面 $BB'D$

4.【2014 上海学考 24】在底面半径和高均为 1 的圆锥中，AB，CD 是底面圆 O 的两条相互垂直的直径，E 是母线 PB 的中点。已知过 CD 与 E 的平面与圆锥侧面的交线是以 E 为顶点的抛物线的一部分，求该抛物线的焦点到圆锥顶点 P 的距离。

5.【2010 江西理 16】如图，在三棱锥 $O-ABC$ 中，三条棱 OA，OB，OC 两两垂直，且 $OA>OB>OC$，分别经过三条棱 OA，OB，OC 作一个截面平分三棱锥的体积，截面面积依次为 S_1，S_2，S_3，则 S_1，S_2，S_3 的大小关系为 (△).

6.【2008 全国 II 卷理 12】已知球的半径为 2，相互垂直的两个平面分别截球面得两个圆．若两圆的公共弦长为 2，求两圆的圆心距。

7.【2013 大纲理 16】已知圆 O 和圆 K 是球 O 的大圆和小圆，其公共弦长等于球 O 的半径，$OK=\dfrac{2}{3}$，且圆 O 与圆 K 所在的平面所成的一个二面角为 $60°$，求球 O 的表面积.

8.【2011 重庆文 10】高为 $\sqrt{2}$ 的四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，点 S、A、B、C、D 均在半径为 1 的同一球面上，求底面 $ABCD$ 的中心与顶点 S 之间的距离。

9. 【**2013 安徽理 15**】正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，P 为 BC 中点，Q 为线段 CC_1 上的动点，过 A、P、Q 的平面截该正方体所得的截面记为 S，则下列命题正确的是 (△)．(写出所有正确命题的编号)

(1) 当 $0<CQ<\dfrac{1}{2}$ 时，S 为四边形；

(2) 当 $CQ=\dfrac{1}{2}$ 时，S 为等腰梯形；

(3) 当 $CQ=\dfrac{3}{4}$ 时，S 与 C_1D_1 交点 R 满足 $C_1R=\dfrac{1}{3}$；

(4) 当 $\dfrac{3}{4}<CQ<1$ 时，S 为六边形；

(5) 当 $CQ=1$ 时，S 的面积为 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

10. 【**2018 全国 I 卷理 12**】已知正方体的棱长为 1，每条棱所在的直线与平面 α 所成的角相等，求 α 截此正方体所得的截面面积的最大值.

11. 【**2019 全国 I 卷理 12**】已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上，$PA=PB=PC$，$\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形，E,F 分别是 PA,AB 的中点，$\angle CEF=90^\circ$，求球 O 的体积.

12. 【**2005 全国 II 卷理 12**】将半径都为 1 的 4 个铅球完全装入形状为正四面体的容器里，求这个正四面体的高的最小值。

13. 【**2020 新高考 I 卷 16**】已知直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2，$\angle BAD=60^\circ$. 求以 D_1 为球心，$\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长.

14. 【**2021 武汉三调 16**】如图，该“正六角反棱柱”由两个全等且平行的正六边形作为上底与下底，侧面是 12 个全等的等腰三角形. 若该“正六角反棱柱”的各棱长均为 1，求它的外接球的表面积.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 相似的练习如下：

空间中有四个半径为 1 的小球, 每个球都与其它三个球外切, 现另有一小球与这四个球均外切, 求该小球的半径。

13.

14.